

数值分析第八次作业

崔正平 2400010714

1. 求证: 复合 Cotes 公式 C_n 与复合 Simpson 公式 S_n 满足关系

$$C_n = \frac{4^2 S_{2n} - S_n}{4^2 - 1}.$$

解答: 由于

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1}))}{6} h,$$

故

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{4}}) + f(x_{k+\frac{1}{2}})}{6} + \frac{f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 4f(x_{k+\frac{3}{4}}) + f(x_{k+1}))}{6} \right) \frac{h}{2} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 2f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 4f(x_{k+\frac{3}{4}}) + f(x_{k+1}))}{12} h, \end{aligned}$$

又由于

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{7f(x_k) + 32f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 12f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 32f(x_{k+\frac{3}{4}}) + 7f(x_{k+1}))}{90} h,$$

故

$$\begin{aligned} & \frac{4^2 S_{2n} - S_n}{4^2 - 1} \\ &= \frac{1}{15} \left(16 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 2f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 4f(x_{k+\frac{3}{4}}) + f(x_{k+1}))}{12} h - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1}))}{6} h \right) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{7f(x_k) + 32f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 12f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 32f(x_{k+\frac{3}{4}}) + 7f(x_{k+1}))}{90} h = C_n. \end{aligned}$$

□

2. Archimedes 通过计算直径为 1 的圆的内接和外切正多边形的周长来近似 π ，这些值分别提供了 π 的值的下界和上界.

(1) 给出直径为 1 的圆的内接正 n 边形的周长 p_n 和外切正 n 边形的周长 q_n 的公式.

(2) 求证: p_n 和 q_n 可以分别表示成如下形式:

$$p_n = a_0 + a_1 h^2 + a_2 h^4 + \cdots, \quad q_n = b_0 + b_1 h^2 + b_2 h^4 + \cdots, \quad h := 1/n,$$

并求出 a_0 和 b_0 的具体值.

(3) 若算出 $p_6 = 3.0000, p_{12} = 3.1058$ ，试使用 Richardson 外推公式给出一个对 π 的更好的近似. 类似地, 若给定 $q_6 = 3.4641, q_{12} = 3.2154$ ，使用 Richardson 外推公式给出一个对 π 的更好的近似.

(4) 如采用 Richardson 外推公式, 估计为达到祖冲之计算密率的精度需要计算多少边形的周长?

解答:(1) 直接计算可得

$$p_n = n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right), \quad q_n = n \tan\left(\frac{\pi}{n}\right).$$

(2) 由 Taylor 展开以及 $\sin x, \tan x$ 都是奇函数知 $p_n = \sin(\pi h)/h, q_n = \tan(\pi h)/h$ 可以分别表示成如下形式:

$$p_n = a_0 + a_1 h^2 + a_2 h^4 + \cdots, \quad q_n = b_0 + b_1 h^2 + b_2 h^4 + \cdots,$$

其中 $a_0 = b_0 = \pi$.

(3) 由 Richardson 公式可得

$$\pi \approx \frac{4p_{12} - p_6}{3} \approx 3.1411, \quad \pi \approx \frac{4q_{12} - q_6}{3} \approx 3.1325.$$

(4) 注意到

$$p_n = \pi - \frac{\pi^3}{6} h^2 + \frac{\pi^5}{120} h^4 + o(h^4), \quad q_n = \pi + \frac{\pi^3}{3} h^2 + \frac{2\pi^5}{15} h^4 + o(h^4),$$

故

$$\begin{aligned} \frac{4p_n - p_{n/2}}{3} &= \frac{1}{3} \left(4 \left(\pi - \frac{\pi^3}{6} h^2 + \frac{\pi^5}{120} h^4 + o(h^4) \right) - \left(\pi - \frac{\pi^3}{6} (2h)^2 + \frac{\pi^5}{120} (2h)^4 + o(h^4) \right) \right) \\ &= \pi - \frac{\pi^5}{30} h^4 + o(h^4), \\ \frac{4q_n - q_{n/2}}{3} &= \frac{1}{3} \left(4 \left(\pi + \frac{\pi^3}{3} h^2 + \frac{2\pi^5}{15} h^4 + o(h^4) \right) - \left(\pi + \frac{\pi^3}{3} (2h)^2 + \frac{2\pi^5}{15} (2h)^4 + o(h^4) \right) \right) \\ &= \pi - \frac{8\pi^5}{15} h^4 + o(h^4), \end{aligned}$$

而祖冲之通过计算得出 π 的值位于 3.1415926 和 3.1415927 之间, 因此如果采用 Richardson 外推公式, 则

$$\frac{\pi^5}{30}h^4 \leq \pi - 3.1415926,$$

即

$$n \geq \sqrt[4]{\frac{\pi^5}{30(\pi - 3.1415926)}} \approx 117.5,$$

故 $n \geq 118$.

□